LIITE 14

PÄÄPIIRTEINEN SELVITYS HAKIJAN SUUNNITELMISTA JA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVISTA MENETELMISTÄ YDINJÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISEKSI

SISÄLLYSLUETTELO

1 YLEISTÄ

2 YDINJÄTEHUOLTOON LIITTYVÄT MÄÄRÄYKSET JA VALVONTA

3 YDINJÄTETYYPIT JA HUOLTOTOIMENPITEET
3.1 Käytetty ydinpolttoaine
3.2 Voimalaitosjätteet
3.3 Käytöstäpoistojätteet

4 YDINJÄTEHUOLLON KUSTANNUKSET

5 UUDEN LAITOSYKSIKÖN VAIKUTUS MUIDEN YDINVOIMALAITOSYKSIKÖIDEN YDINJÄTEHUOLTOON

6 JOHTOPÄÄTÖKSET

LIITE 14

1 YLEISTÄ

Ydinvoimalaitosta käytettäessä syntyy ydinjätteitä. Tuotettuun energiamäärään nähden niiden määrä ja tilantarve on vähäinen. Erityyppisten ydinjätteiden huolto vaatii erilaista tekniikkaa ja eri toteutusaikataulut. Osa jätehuollosta on tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa vasta voimalaitoksen käyttövaiheen jälkeen.

Ydinjätehuollon periaatteena on eristää jätteet elollisesta luonnosta. Ydinjätteiden loppusijoitus suunnitellaan lisäksi siten, että loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuus ei edellytä jatkuvaa valvontaa.

Ydinvoimalaitoksen omistaja vastaa laitoksen ydinjätehuollosta. Ydinvoimayhtiöiden, eli Teollisuuden Voima Oy:n (TVO) ja Fortum Power and Heat Oy:n, käytössä ja suunnitteilla olevat tai niitä vastaavat ydinjätehuoltojärjestelyt soveltuvat myös uuden voimalaitosyksikön ydinjätehuoltoon.

2
YDINJÄTEHUOLTOON LIITTYVÄT MÄÄRÄYKSET JA VALVONTA

Keskeiset periaatteet ydinjätehuollon järjestämiseksi Suomessa on esitetty ydinenergialaissa, ydinenergia-asetuksessa, valtioneuvoston periaatepäätöksessä ydinjätehuollon tutkimus-, selvitys- ja suunnittelutyön tavoitteista 10.11.1983, kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) päätöksissä 19.3.1991 (7/815/91 KTM) ja 26.9.1995 (11/815/95 KTM) ydinvoimalaitosten ydinjätehuollossa noudatettavista periaatteista ja nykyisten ydinvoimalaitosten käyttöluvissa. Näiden mukaisesti vastuu ydinjätehuollon toimenpiteistä ja niiden kustannuksista kuuluu ydinjätteiden tuottajalle. Ydinenergialain mukaan jätteiden tuottaja on velvoitettu varautumaan tuleviin ydinjätehuollon kustannuksiin maksamalla vuosittain valtion ydinjätehuoltorahastoon KTM:n vahvistamat maksut ja luovuttamalla kokonaiskustannusten ja rahastoitujen varojen erotuksen kattavat vakuudet. Tällä varmistetaan se, että ydinvoiman käyttäjät maksavat myös myöhemmin ajankohtaisiksi tulevien ydinjätehuollon toimenpiteiden kustannukset.

Edellä mainituissa KTM:n päätöksissä on esitetty käytetyn ydinpolttoaineen, voimalaitosjätteen ja ydinvoimalaitosten käytöstäpoiston yhteydessä muodostuvan jätteen huollon periaatteet, suunnittelun lähtökohdat ja aikataulut.

KTM on ydinenergialain mukaan myös ydinjätehuollon osalta ylin valvova viranomainen. Ydinjätehuollon turvallisuusvalvontaa suorittaa Säteilyturvakeskus, joka tarkastaa yksityiskohtaisesti etukäteen kaikki ydinjätehuollon suunnitelmat ja valvoo suunnitelmien toteutumista.

Ydinjätteiden loppusijoituksessa sovellettavat turvallisuusvaatimukset on määritelty valtioneuvoston päätöksissä (VNP), jotka ovat VNP 398/91 ydinvoimalaitosten voimalaitosjätteiden loppusijoituslaitoksen turvallisuutta koskevista yleisistä määräyksistä ja VNP 478/99 käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen turvallisuudesta.

3 YDINJÄTETYYPIT JA HUOLTOTOIMENPITEET

Ydinvoimalaitoksissa syntyviä ydinjätteitä ovat:

- käytetty ydinpolttoaine
- vähä- ja keskiaktiiviset voimalaitosjätteet
- voimalaitosten käytöstäpoistojätteet

3.1 Käytetty ydinpolttoaine

Reaktorista poistamisen jälkeen käytettyä ydinpolttoainetta varastoidaan voimalaitoksen vesialtaissa 3-10 vuotta. Vesi huolehtii ydinpolttoaineen jäähdytyksestä ja suojaa ydinpolttoaineesta lähtevältä säteilyltä. Varastointia jatketaan käytetyn polttoaineen välivarastoissa, joita on käytössä sekä Eurajoen Olkiluodossa että Loviisan Hästholmenilla. Tarvittaessa voidaan nykyisiä välivarastoja laajentaa tai rakentaa uusia varastotiloja uuden ydinvoimalaitosyksikön tarpeita varten.

Varastoinnin aikana ydinpolttoaineen aktiivisuus ja lämmönkehitys vähenevät. Esimerkiksi 20 vuoden välivarastoinnin jälkeen on ydinpolttoaineen aktiivisuudesta jäljellä enää muutama tuhannesosa siitä mitä se oli reaktorista poistettaessa.

Varastointivaiheen jälkeen käytetty ydinpolttoaine voitaisiin periaatteessa jälleenkäsitellä, jolloin tehtäväksi jäisi jälleenkäsittelyjätteiden loppusijoittaminen. Ydinenergialaki edellyttää kuitenkin, että kaikki ydinjätteet käsitellään ja loppusijoitetaan Suomessa. Koska Suomessa ei ole käytössä eikä suunnitteilla jälleenkäsittelylaitoksia, tässä hakemuksessa lähtökohdaksi on otettu ydinpolttoaineen loppusijoittaminen ilman jälleenkäsittelyä.

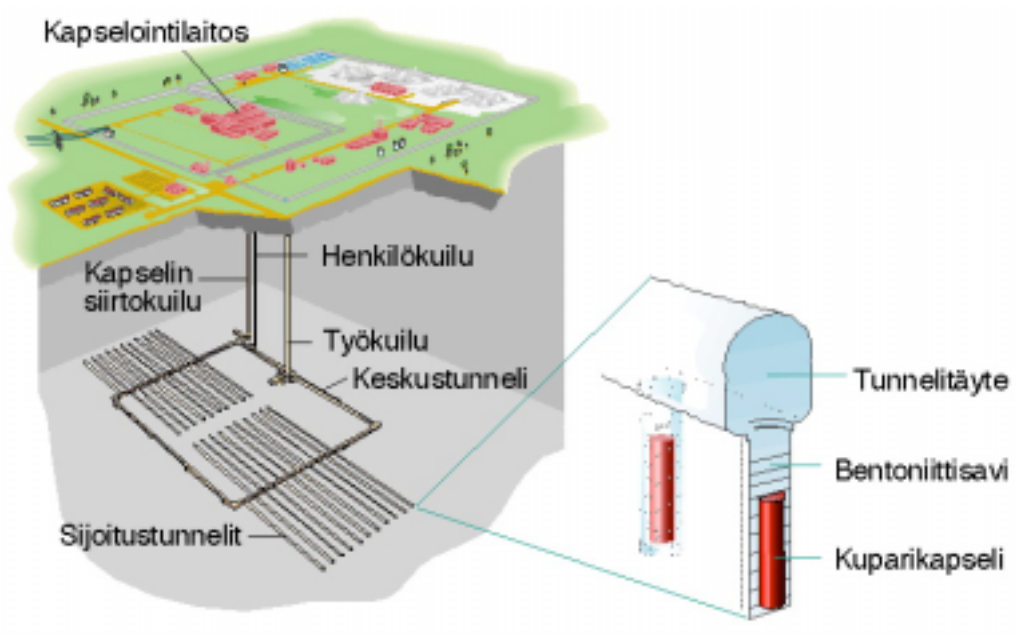
LIITE 14

Ydinpolttoaineen loppusijoitusta varten Teollisuuden Voima Oy yhdessä silloisen Imatran Voima Oy:n kanssa perusti erillisen yhtiön Posiva Oy:n (Posiva), jonka tehtävänä on kehittää Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimalaitosten käytetyn polttoaineen loppusijoituksessa tarvittava tekniikka, suorittaa loppusijoituksen toteuttamiseen tarvittavat turvallisuus- ja paikkatutkimukset sekä aikanaan huolehtia loppusijoituksen käytännön toteutuksesta. Posiva on suorittanut loppusijoituslaitokselle ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA) annetun lain mukaisen menettelyn. Posiva on jättänyt 26.5.1999 valtioneuvostolle loppusijoituslaitoksen rakentamista koskevan periaatepäätöshakemuksen.

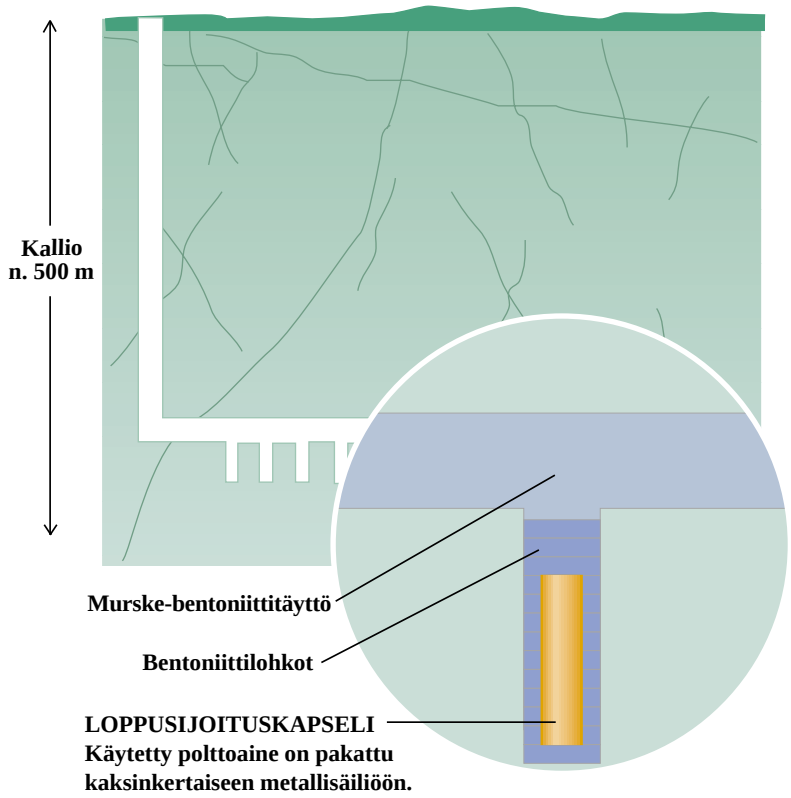
Posivan YVA-selostuksen perusvaihtoehtona on käytetyn ydinpolttoaineen pakkaaminen (eli kapselointi) tiiviisiin metallisäiliöihin ja metallisäiliöiden sijoittaminen syvälle, 400-700 metrin syvyyteen Suomen kallioperään. Loppusijoituslaitos muodostuu maan päällisestä kapselointilaitoksesta ja sen alla kalliossa olevista loppusijoitustiloista (kuva 1). Arvioinnissa on tarkasteltu enintään 9 000 tonnin käytetyn polttoaineen määrää.

Loppusijoituksen turvallisuus perustuu ns. moniesteperiaatteeseen, jonka mukaan käytetty polttoaine eristetään elollisesta luonnosta useiden, toisistaan mahdollisimman riippumattomien “suojamuurien” sisään siten, että mahdolliset virheet tai puutteet jossakin suojamuurissa eivät olennaisesti heikennä koko järjestelmän eristyskykyä. Kuvassa 2 näkyviä suojamuureja ovat itse säiliön lisäksi sitä ympäröivä bentoniittisavi ja peruskallio.

Laitoksen sijoituspaikaksi on tutkittu neljää vaihtoehtoa: Eurajoen Olkiluotoa, Kuhmon Romuvaaraa, Loviisan Hästholmenia ja Äänekosken Kivettyä. Posivan on hakenut periaatepäätöstä Olkiluotoon sijoitettavalle loppusijoituslaitokselle.



Kuva 1. Posivan suunnitelma käytetyn ydinpolttoaineen kapselointilaitokseksi ja loppusijoitustilaksi.



Kuva 2. Moniesteperiaate ydinpolttoaineen loppusijoituksessa.

Käytetty polttoaine kuljetetaan loppusijoituslaitokselle varta vasten suunniteltuihin kuljetussäiliöihin pakattuna joko maanteitse, rautateitse tai laivakuljetuksena. Kuljetukset suoritetaan voimassa olevien säädösten ja Kansainvälisen Atomienergiajärjestön (IAEA) suositusten mukaisesti. Suositukset käsittävät varsinaisten kuljetusjärjestelyjen lisäksi turva- ja valmiussuunnitelmat sekä kuljetussäiliöille asetettavat vaatimukset, suunnittelun, valmistuksen ja testauksen. Käytetyn ydinpolttoaineen kuljetuksista on runsaasti kansainvälistä kokemusta. Suomessa on kokemuksia käytetyn ydinpolttoaineen auto- ja junakuljetuksista siltä ajalta, kun polttoainetta kuljetettiin Loviisan voimalaitokselta Neuvostoliittoon ja Venäjälle. Käytettyä ydinpolttoainetta siirretään myös Olkiluodon voimalaitosalueella reaktorirakennuksista välivarastoon.

Posiva on tehnyt käytetyn polttoaineen kuljetuksille, loppusijoituslaitoksen käytölle ja loppusijoitusratkaisun pitkäaikaiselle eristyskyvylle turvallisuusanalyysit. Niiden mukaan loppusijoituksesta kokonaisuudessaan aiheutuva säteilyrasitus ihmisille ja elävälle luonnolle jää merkityksettömän pieneksi. Loppusijoitusratkaisu täyttää sekä käytönaikaiselta että pitkäaikaisturvallisuudeltaan valtioneuvoston 25.3.1999 tekemässä päätöksessä esitetyt turvallisuusvaatimukset.

Uuden ydinvoimalaitosyksikön käytetty polttoaine suunnitellaan loppusijoitettavaksi samoja periaatteita noudattaen kuin nykyisten laitosyksiköiden. Posivan suunnitelmien lähtökohtana on, että mahdollisten uusienkin laitosyksiköiden käytetty polttoaine loppusijoitettaisiin samalla loppusijoituslaitoksella nykyisten yksiköiden käytetyn polttoaineen kanssa. Tämä on otettu huomioon myös ympäristövaikutusten arvioinnissa siten, että käytetyn polttoaineen määräarvioihin on sisällytetty kahden uuden laitosyksikön käytön aikana syntyväksi arvioitu polttoainemäärä.

3.2
Voimalaitosjätteet

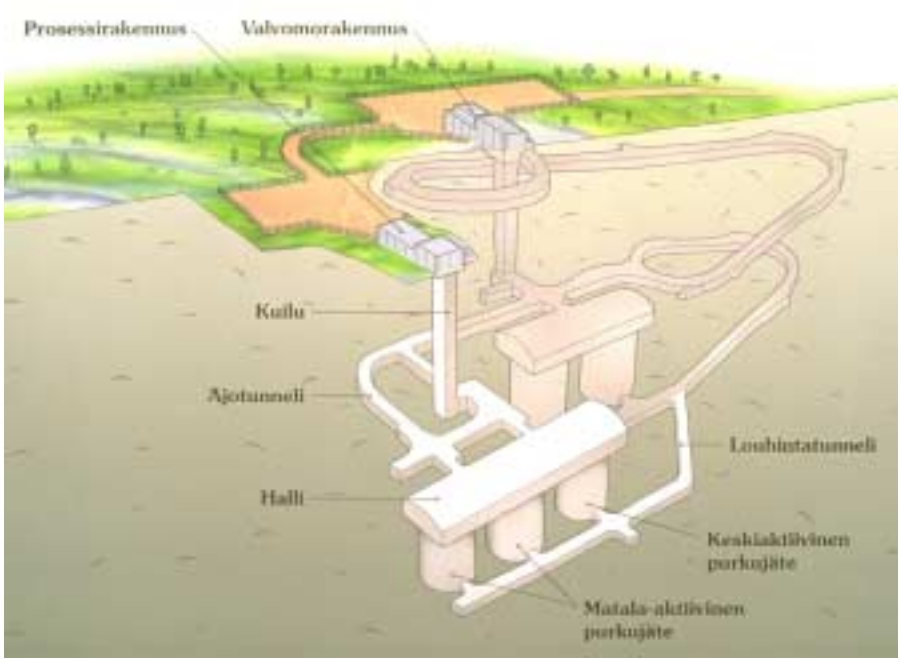
Voimalaitosjätteillä tarkoitetaan ydinvoimalaitoksen toiminnan yhteydessä syntyviä vähä- ja keskiaktiivisia jätteitä kuten prosessivesien puhdistukseen käytettyjä ioninvaihtomassoja, aktiivisia jätevesiä ja huoltotöistä kertyviä sekalaisia kuivia jätteitä. Voimalaitosjätteidenkin huollon lähtökohtana on, että kaikki jätteet käsitellään, varastoidaan ja loppusijoitetaan Suomessa.

Olkiluodon voimalaitosjätteistä pääosa pakataan heti käsittelyä, varastointia ja loppusijoitusta varten. Prosessivesien puhdistukseen käytetyt keskiaktiiviset ioninvaihtohartsit kiinteytetään bitumiin ja seos valetaan terästynnyreihin. Osa vähäaktiivisista jätteistä (kokoonpuristuva sekalainen huoltojäte) tiivistetään terästynnyreihin hydraulisella puristimella ja osa (metalliromu ja suodatinsauvat) pakataan sellaisenaan teräs- ja betonilaatikoihin sekä terästynnyreihin. Kokoonpuristuvaa jätettä sisältävät tynnyrit kompaktoidaan lisäksi puristamalla siten, että tynnyreiden lopullinen korkeus on noin puolet alkuperäisestä korkeudesta ja halkaisija ei muutu. Myös metalliromua voidaan kompaktoida ennen pakkaamista. Sekalaiset nestemäiset jätteet ja lietteet kiinteytetään sekoittamalla jätettä ja sideainetta toisiinsa tynnyrissä, joka jää kiinteytystuotteen pakkaukseksi.

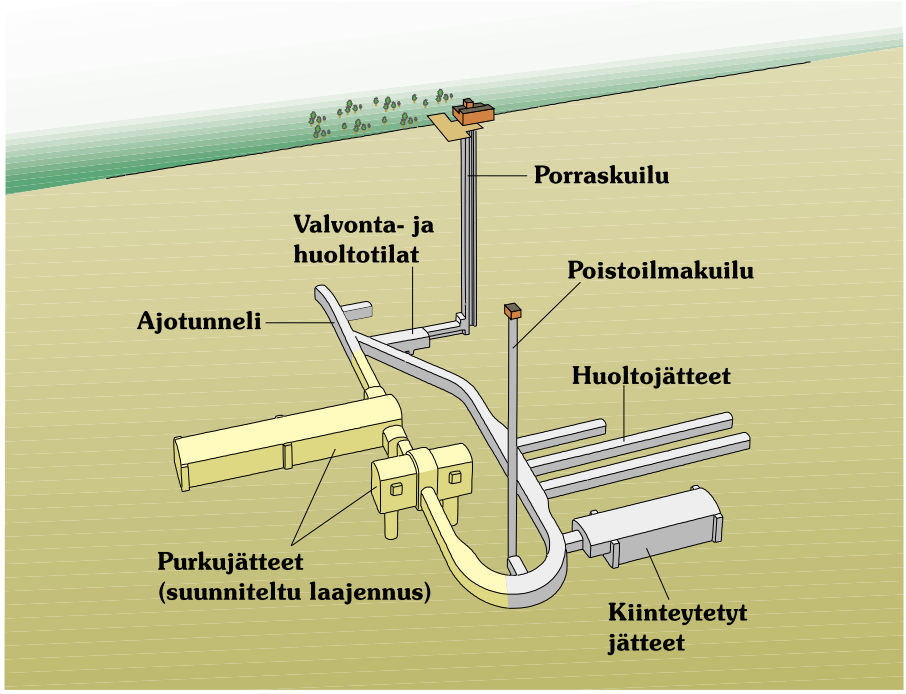
Loviisan voimalaitoksella käytetyt ioninvaihtohartsit ja haihdutusjätteet varastoidaan toistaiseksi kiinteyttämättä säiliövarastossa, jossa on vielä runsaasti tilaa. Suunnitelmissa on sementointiin perustuva kiinteytyslaitos, jonka toteutusprojekti käynnistynee vuonna 2001. Alustavan aikataulun mukaan laitos on valmis käyttöön vuonna 2004. Uusien käsittelymenetelmien kehittämisen tuloksena on otettu käyttöön menetelmä, jolla kesium voidaan erottaa haihdutusjätteestä hyvin pieneen jätetilavuuteen. Voimalaitoksen huolto- ja korjaustöissä syntyvä kuiva huoltojäte pakataan 200 litran terästynnyreihin. Kokoonpuristuva jäte tiivistetään tynnyreihin jätepuristimella.

Voimalaitosjätteille on sekä Olkiluodon että Loviisan voimalaitosalueilla olemassa loppusijoitustilat (kuvat 3 ja 4). Nämä voimalaitosjätteiden loppusijoituslaitokset otettiin käyttöön 1990 -luvulla. Näihin tiloihin loppusijoitetaan voimalaitoksen käytön aikana kertyvät voimalaitosjätteet. Hyvin vähäaktiiviset jätteet vapautetaan valvonnasta ja viedään kaatopaikalle tai luovutetaan muualle esim. käsiteltäviksi uusiokäyttöä varten.

Uuden laitosyksikön voimalaitosjätteiden huolto ja loppusijoitus voidaan hoitaa samoja periaatteita noudattaen. Loppusijoitusta varten on tarvittaessa louhittavissa lisätilaa nykyisten tilojen läheisyydestä samaan tapaan kuin on jo suunniteltu tehtäväksi käytöstäpoistojätteitä varten (kuvat 3 ja 4).



Kuva 3. Voimalaitosjätteen ja myöhemmin toteutettava voimalan purkujätteen loppusijoitustila Eurajoen Olkiluodossa.



Kuva 4. Voimalaitosjätteen ja myöhemmin toteutettava voimalan purkujätteen loppusijoitustila Loviisan Hästholmenilla.

3.3
Käytöstäpoistojätteet

Ydinvoimalaitoksen käytön päättyessä jää rakenteisiin, järjestelmiin ja laitteisiin radioaktiivisia aineita joko kontaminoitumisen tai aktivoitumisen seurauksena. Voimalaitoksen käytön päätyttyä laitos voidaan joko saattaa valvottuun säilytyskuntoon tai aloittaa sen purkaminen saman tien. Valvottu säilytys kestäisi muutaman vuosikymmenen, minkä jälkeen radioaktiiviset osat puretaan ja loppusijoitetaan. Tarvittaessa ydinvoimalaitoksen aktiiviset osat voidaan purkaa lyhyemmänkin, esimerkiksi vuoden säilytysajan kuluttua.

Tehtyjen selvitysten perusteella Suomen nykyiset voimalaitosyksiköt voidaan purkaa nykytekniikkaa käyttäen ja käytöstäpoistojätteet loppusijoittaa turvallisesti laitospaikkojen kallioperään yhdessä voimalaitosjätteiden kanssa. Merkittävä osa purkutyöstä vastaa toimenpiteiden ja säteilysuojelun osalta vuosittaisia huoltoseisokkeja. Käytöstäpoistosuunnitelmia kehitetään jatkuvasti, ja suunnitelmat päivitetään viiden vuoden välein. Viimeksi päivitetyt suunnitelmat on toimitettu viranomaisille vuoden 1998 lopulla.

Uuden ydinvoimalaitosyksikön käytöstäpoistossa noudatetaan samoja viranomaisten hyväksymiä periaatteita, joita on käytetty nykyisten laitosyksiköiden käytöstäpoistosuunnitelmissa. Voimalaitosalueille rakennettavia voimalaitosjätteiden loppusijoitustiloja voidaan laajentaa siten, että myös uuden ydinvoimalaitosyksikön purkujätteet voidaan loppusijoittaa niihin. Myös purkujätteiden loppusijoituksen turvallisuus on selvitetty vastaavilla turvallisuusanalyyseillä kuin käytetyn ydinpolttoaineen ja voimalaitosjätteiden loppusijoituksen turvallisuus.

4
YDINJÄTEHUOLLON KUSTANNUKSET

Ydinenergialain perusteella varaudutaan kaikkiin ydinjätehuollon kustannuksiin myös uuden ydinvoimalaitoshankkeen osalta. Periaatteet ovat samat kuin nykyisten ydinvoimalaitosyksiköiden kohdalla.

TVO:n maksamat ydinjätehuoltomaksut perustuvat vuosittain tehtäviin vastuumäärän arviointeihin, jotka esitetään KTM:n hyväksyttäviksi. Laskelmat pohjautuvat yhtiöiden päivitettyihin jätehuoltosuunnitelmiin ja tuotettuihin jätemääriin.

Vastuumäärä kattaa kaikki ydinvoimalaitoksen ydinjätehuollosta tulevaisuudessa aiheutuvat kustannukset. Käytetyn ydinpolttoaineen huollon järjestämistavoista riippuen kustannuksiin kuuluvat käytetyn ydinpolttoaineen siirroista, välivarastoinnista, kapseloinnista ja loppusijoittamisesta aiheutuvat kustannukset. Vastuumäärä kattaa myös voimalaitosjätteen loppusijoituksen, voimalaitoksen käytöstäpoiston ja käytöstäpoistojätteen loppusijoituksen kustannukset.

Ydinenergialain mukainen varautuminen ydinjätehuollon kustannuksiin perustuu senhetkiseen ydinjätemäärään ja kaikkien tulevien toimien kustannuksiin. Ydinenergialaki ei salli tulevien kustannusten diskonttausta, vaan ne on laskettava ja rahastoitava täysimääräisinä päivän todellisen arvon suuruisina. Varojen rahastoiminen voidaan jaksottaa määrävuosille. Rahastoimatta oleva osuus on katettava vakuuksilla.

Esimerkiksi Olkiluodon kahden laitosyksikön ydinjätehuollon kokonaiskustannukset (sisältäen menneet ja tulevat kustannukset) ovat 5,8 mrd. mk (40 vuoden käyttö). Kun laitoksen tuottaman sähköenergian vastaavaksi kokonaismääräksi on arvioitu 495 TWh, saadaan ydinjätehuollon keskimääräiseksi kustannusvaikutukseksi ydinsähkön hintaan 1,2 p/kWh.

Uuden ydinvoimalaitosyksikön ydinjätehuollon kustannukset jäävät suhteellisesti nykyisten ydinvoimalaitosten jätehuoltokustannuksia pienemmiksi, koska voidaan käyttää hyväksi osittain samoja jätehuollon järjestelyjä ja laitoksia.

LIITE 14

5
UUDEN LAITOSYKSIKÖN VAIKUTUS MUIDEN YDINVOIMALAITOS-YKSIKÖIDEN YDINJÄTEHUOLTOON

Uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentaminen lisää ydinjätteiden määrää, jolloin kokonaiskustannukset nousevat, mutta yksikkökustannukset pienenevät. Teknologia ja toimenpiteet pysyvät samoina kuin nykyisillä laitoksilla.

6
JOHTOPÄÄTÖKSET

Hakijan käytettävissä on turvalliset menetelmät uuden ydinvoimalaitosyksikön koko ydinjätehuollon järjestämiseksi. Suunnitellut järjestelyt vastaavat Suomen ydinvoimalaitoksilla nykyisin sovellettavia periaatteita ja suunnitelmia.